

Стресс: текущий состав под давлением сценариев

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-03-31

Ключевой вывод

По рабочему процессу проекта синтетические сценарии и исторические эпизоды в этом файле — диагностика для PM и не блокируют выпуск весов; блокирующий контур по максимальной просадке задаётся отдельно (mandate_check / IPS, полная пересекающаяся история). Предупреждение в отчёте: WARN_HIST_BORDERLINE. Худший сценарный PnL портфеля (worst_scenario_loss_pct): -13.94%; именованный сценарий: —; поле failed_test: —.

Ключевые показатели

8,00% Доходность (CAGR)	7,70% Волатильность	-12,60% Макс. просадка
0,759 Коеф. Шарпа	1,179 Коеф. Сортино	0,445 Чувствительность к рынку

Что это значит для инвестора

- сильный обвал на рынке акций: PnL≈-13.94%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (11.25%).
- стресс на рынке кредита: PnL≈-5.33%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (11.25%).
- rates_shock: PnL≈-2.72%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: BBJP (11.58%).
- inflation_stagflation: PnL≈-7.02%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: BBJP (11.58%).
- liquidity_shock: PnL≈-10.10%, в норме по проверке=True, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (11.25%). Коды по сценариям (loss и при необходимости RC, уникально): сильный обвал на рынке акций, стресс на рынке кредита, , , . Факторные беты портфеля (недельная оценка, см. спецификацию): 5Y≈{beta_cmd=0.0234, beta_credit=-0.4255, beta_eq=0.3214, beta_inf=0.4941, beta_rr=-1.2522, beta_usd=-0.5050}; 10Y≈{beta_cmd=0.0292, beta_eq=0.3602, beta_inf=0.3831, beta_rr=-1.1439, beta_usd=-0.4427}. Портфельная факторная регрессия (5Y), недельные ряды, OLS: n_obs=153, R²=0.7898, adj R²=0.7812, intercept=0.0013, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β, t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols):

- beta_eq: $\beta=0.3214$, $t=10.363$, $p<1e-6$, $CI=[0.2601; 0.3827]$
- beta_rr: $\beta=-1.2522$, $t=-3.074$, $p=0.002519$, $CI=[-2.0572; -0.4472]$
- beta_inf: $\beta=0.4941$, $t=0.532$, $p=0.595821$, $CI=[-1.3429; 2.3310]$
- beta_credit: $\beta=-0.4255$, $t=-1.167$, $p=0.245145$, $CI=[-1.1462; 0.2952]$
- beta_usd: $\beta=-0.5050$, $t=-7.643$, $p<1e-6$, $CI=[-0.6356; -0.3744]$
- beta_cmd: $\beta=0.0234$, $t=1.174$, $p=0.242174$, $CI=[-0.0159; 0.0627]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI):
- beta_eq: $t_HAC=8.543$, $p_HAC<1e-6$, $CI_HAC=[0.2470; 0.3957]$
- beta_rr: $t_HAC=-3.441$, $p_HAC=0.000755$, $CI_HAC=[-1.9713; -0.5331]$
- beta_inf: $t_HAC=0.706$, $p_HAC=0.481175$, $CI_HAC=[-0.8886; 1.8768]$
- beta_credit: $t_HAC=-1.302$, $p_HAC=0.194927$, $CI_HAC=[-1.0714; 0.2203]$
- beta_usd: $t_HAC=-7.954$, $p_HAC<1e-6$, $CI_HAC=[-0.6305; -0.3796]$
- beta_cmd: $t_HAC=0.867$, $p_HAC=0.387633$, $CI_HAC=[-0.0299; 0.0766]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1252 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM=0.6642$, $df=1$, $p=0.415071$, $T_aux=152$, $R^2_aux=0.0044$ lags=2: $LM=1.4619$, $df=2$, $p=0.481446$, $T_aux=151$, $R^2_aux=0.0097$ lags=4: $LM=1.6436$, $df=4$, $p=0.800931$, $T_aux=149$, $R^2_aux=0.0110$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=10.256; max VIF=2.794 (фактор credit). Сильнейшая попарная корреляция: equity vs credit, $\rho=-0.7547$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): equity — credit: $\rho=-0.7547$ inflation — commodity: $\rho=0.4082$ inflation — credit: $\rho=-0.3958$ equity — usd: $\rho=-0.3004$ real_rates — usd: $\rho=0.2557$ credit — commodity: $\rho=-0.2538$ real_rates — inflation: $\rho=0.2506$ credit — usd: $\rho=0.2129$ equity — real_rates: $\rho=-0.2048$ equity — inflation: $\rho=0.1862$ inflation — usd: $\rho=0.1530$ equity — commodity: $\rho=0.1336$ real_rates — credit: $\rho=0.0716$ real_rates — commodity: $\rho=0.0627$ usd — commodity: $\rho=-0.0375$ VIF по факторам: commodity: 1.226 credit: 2.794 equity: 2.555 inflation: 1.558 real_rates: 1.175 usd: 1.200 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; n_obs_f=153.

Портфельная факторная регрессия (10Y), недельные ряды, OLS: n_obs=520, $R^2=0.8981$, adj $R^2=0.8971$, intercept=0.0006, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β , t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols): - beta_eq: $\beta=0.3582$, $t=42.782$, $p<1e-6$, $CI=[0.3417; 0.3746]$ - beta_rr: $\beta=-1.1442$, $t=-6.884$, $p<1e-6$, $CI=[-1.4708; -0.8177]$ - beta_inf: $\beta=0.3894$, $t=1.374$, $p=0.169935$, $CI=[-0.1672; 0.9460]$ - beta_usd: $\beta=-0.4310$, $t=-15.460$, $p<1e-6$, $CI=[-0.4857; -0.3762]$ - beta_cmd: $\beta=0.0299$, $t=3.809$, $p=0.000157$, $CI=[0.0145; 0.0453]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI): - beta_eq: $t_HAC=30.176$, $p_HAC<1e-6$, $CI_HAC=[0.3349; 0.3815]$ - beta_rr: $t_HAC=-4.643$, $p_HAC=0.000004$, $CI_HAC=[-1.6284; -0.6601]$ - beta_inf: $t_HAC=1.160$, $p_HAC=0.246642$, $CI_HAC=[-0.2701; 1.0489]$ - beta_credit: $t_HAC=-12.858$, $p_HAC<1e-6$, $CI_HAC=[-0.4968; -0.3651]$ - beta_usd: $t_HAC=2.829$, $p_HAC=0.004845$, $CI_HAC=[0.0091; 0.0506]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.0811 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM=0.9037$, $df=1$, $p=0.341802$, $T_aux=519$, $R^2_aux=0.0017$ lags=2: $LM=1.0626$, $df=2$, $p=0.587826$, $T_aux=518$, $R^2_aux=0.0021$ lags=4: $LM=1.5089$, $df=4$, $p=0.825066$, $T_aux=516$, $R^2_aux=0.0029$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=5.401; max VIF=1.458 (фактор equity). Сильнейшая попарная корреляция: inflation vs commodity, $\rho=0.4684$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): inflation — commodity: $\rho=0.4684$ equity — usd: $\rho=-0.4645$ equity — inflation: $\rho=0.3822$ equity — commodity: $\rho=0.3427$ usd — commodity: $\rho=-0.3405$ real_rates — usd: $\rho=0.3057$ equity — real_rates: $\rho=-0.2102$ inflation — usd: $\rho=-0.1803$ real_rates — inflation: $\rho=-0.1687$ real_rates — commodity: $\rho=-0.1128$ VIF по факторам: commodity: 1.417 equity: 1.458 inflation: 1.409 real_rates: 1.125 usd: 1.437 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; n_obs_f=520.

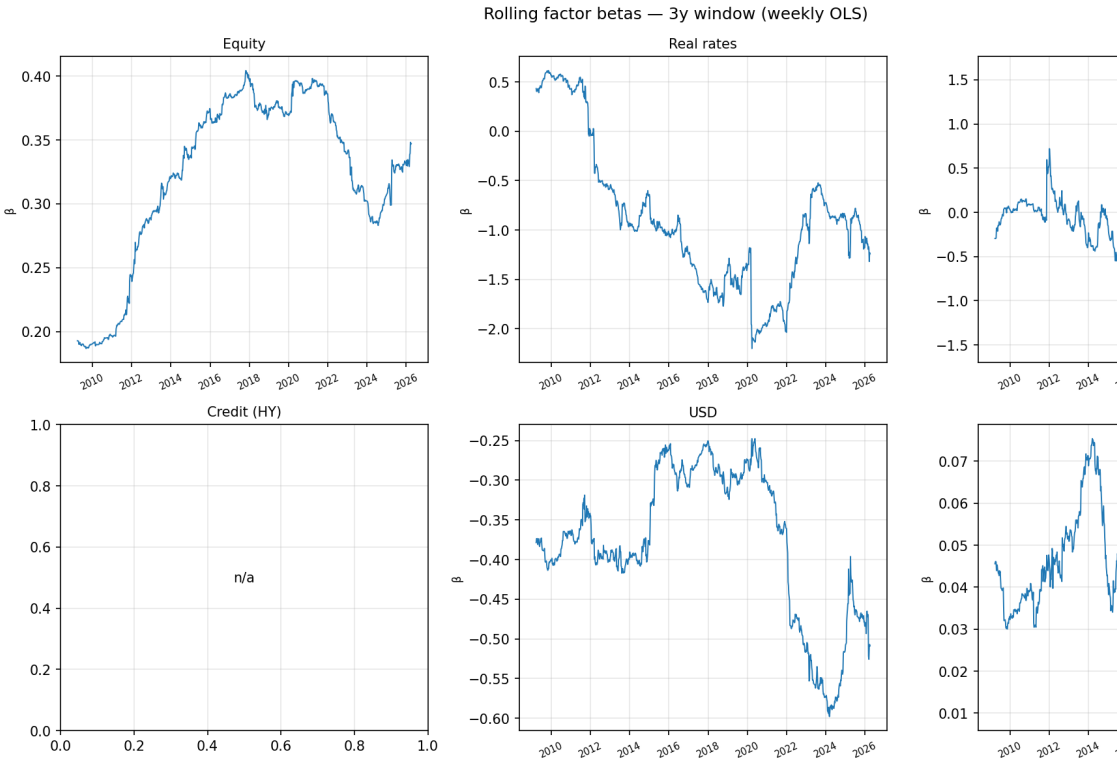
Скользкие окна (недель): 10y=520, 3y=156, 5y=260. Сводка скользящих β (по всей доступной истории в прогоне): mean, median, p10, p90: Окно 3y: beta_eq: n=889, mean=0.3222, median=0.3361, p10=0.1964, p90=0.3907 beta_rr: n=889, mean=-0.8919, median=-0.9589, p10=-1.7704, p90=0.4606 beta_inf: n=889, mean=0.0040, median=0.0418, p10=-1.0400, p90=0.9464 beta_usd: n=889, mean=-0.3793, median=-0.3761, p10=-0.5261, p90=-0.2716 beta_cmd: n=889, mean=0.0400, median=0.0396, p10=0.0196, p90=0.0580

Окно 5y: beta_eq: n=785, mean=0.3288, median=0.3492, p10=0.2079, p90=0.3885 beta_rr: n=785, mean=-

0.8731, median=-1.0297, p10=-1.8074, p90=0.4622 beta_inf: n=785, mean=0.0059, median=0.0748, p10=-0.7591, p90=0.6479 beta_usd: n=785, mean=-0.3736, median=-0.3620, p10=-0.4927, p90=-0.2860 beta_cmd: n=785, mean=0.0402, median=0.0407, p10=0.0268, p90=0.0538

Окно 10y: beta_eq: n=525, mean=0.3344, median=0.3601, p10=0.2462, p90=0.3801 beta_rr: n=525, mean=-0.8922, median=-1.0595, p10=-1.4772, p90=-0.0993 beta_inf: n=525, mean=-0.0540, median=-0.1376, p10=-0.4472, p90=0.3830 beta_usd: n=525, mean=-0.3482, median=-0.3505, p10=-0.3920, p90=-0.3087 beta_cmd: n=525, mean=0.0405, median=0.0385, p10=0.0347, p90=0.0489

Файлы графиков скользящих β (PNG, папка прогона): 10y→rolling_factor_betas_10y.png, 3y→rolling_factor_betas_3y.png,



5y→rolling_factor_betas_5y.png



Сильные стороны.

Во всех синтетических сценариях `loss_ok=true` — глубина потерь в рамках порогов `loss`-теста. Во всех сценариях `rc3_ok=true` — суммарный Top3 RC не нарушает `stress_top3_rc_sum_cap`. Есть сценарии с в норме по проверке=`true` по мандатному PnL. Исторический эпизод 2020 помечен в норме по проверке=`true`. Исторический эпизод 2022 помечен в норме по проверке=`true`. Статус набора — без уровня.

Риски и ограничения.

Во всех сценариях rc1_ok=false — концентрация Top1 RC выше порога rc_asset_cap_used. Эпизод dotcom: max_dd н/д — интерпретация ограничена. Эпизод 2008: max_dd н/д — интерпретация ограничена.

Структура риска

rc_asset_cap_used=0.1000 (доля Top1 RC, контекст отчёта); stress_top3_rc_sum_cap=0.7000; max_dd_limit (эпизоды/контекст в отчёте)=20.00% По сценариям Top1 RC по сценариям (см. таблицу выше): сильный обвал на рынке акций GLD=11.2%, стресс на рынке кредита GLD=11.2%, rates_shock BBJP=11.6%, inflation_stagflation BBJP=11.6%, liquidity_shock GLD=11.2%. Исторические эпизоды (historical_results): - dotcom: pnl_real_episode≈н/д, max_dd≈н/д, в норме по проверке=None, vol_annualized_episode≈н/д, diagnostic_code=—. - 2008: pnl_real_episode≈н/д, max_dd≈н/д, в норме по проверке=None, vol_annualized_episode≈н/д, diagnostic_code=—. - 2020: pnl_real_episode≈-6.50%, max_dd≈-7.69%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.2%, diagnostic_code=—. - 2022: pnl_real_episode≈-9.26%, max_dd≈-13.67%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.2%, diagnostic_code=—. OOS объяснение эпизодов через $\beta \times \text{shock}$ (5Y/10Y/rolling-3Y pre): - dotcom: real=н/д, model_5y=-11.58%, model_10y=-12.98%, model_roll3y=-0.32%; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2008: real=н/д, model_5y=-24.21%, model_10y=-25.69%, model_roll3y=-14.94%; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2020: real=-6.50%, model_5y=-5.72%, model_10y=-5.92%, model_roll3y=-4.92%; |err|: 5y=0.78%, 10y=0.58%, roll3y=1.58%. - 2022: real=-9.26%, model_5y=-13.06%, model_10y=-12.53%, model_roll3y=-14.09%; |err|: 5y=3.80%, 10y=3.27%, roll3y=4.83%. Средняя |ошибка| по эпизодам: 5Y=2.29%, 10Y=1.93%, rolling-3Y=3.21% (n=2).

Сценарный анализ

сильный обвал на рынке акций: PnL≈-13.94%, в норме по проверке=True (мандатный loss), rc1_ok/rc3_ok — в Metric-by-Metric. стресс на рынке кредита: PnL≈-5.33%, в норме по проверке=True (мандатный loss), rc1_ok/rc3_ok — в Metric-by-Metric. rates_shock: PnL≈-2.72%, в норме по проверке=True (мандатный loss), rc1_ok/rc3_ok — в Metric-by-Metric. inflation_stagflation: PnL≈-7.02%, в норме по проверке=True (мандатный loss), rc1_ok/rc3_ok — в Metric-by-Metric. liquidity_shock: PnL≈-10.10%, в норме по проверке=True (мандатный loss), rc1_ok/rc3_ok — в Metric-by-Metric.

Итог

основной портфель (Main portfolio): стресс-набор (—). Синтетические потери и RC-диагностика отражают текущий состав и Σ из прогона; решения по выпуску весов сверяйте с mandate_check и run_result, а этот файл используйте как сценарную справку для РМ.